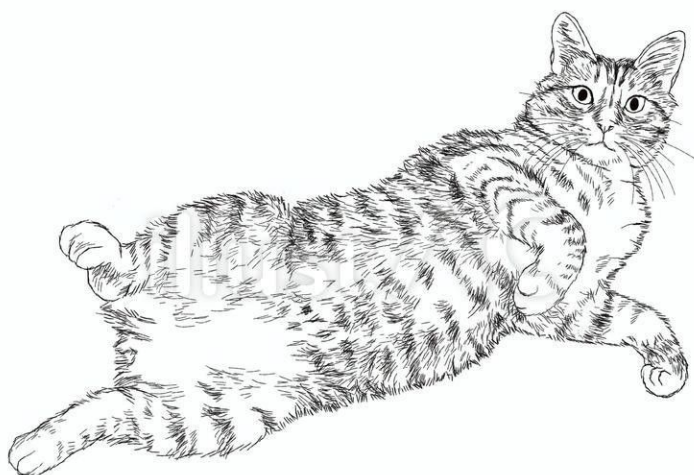


Конспект по математическому анализу



Оглавление

Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле	2
Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле	3
Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize	4
Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов	5
Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа	6
Вопрос 6. Метод Остроградского	8
Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей	9
Вопрос 8. Подстановки Эйлера	10
Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва	11
Вопрос 10. Определенный интеграл Римана	12

Пятёрка 1. Вопросы 1–5

Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределённом интеграле

Проведите вывод формулы интегрирования по частям, опираясь на дифференциал произведения двух функций. Перечислите и классифицируйте три основных типа интегралов, берущихся данным методом (с примерами шаблонов для каждого типа).

Теоретическое обоснование и вывод формулы. Пусть на некотором промежутке заданы две функции $u(x)$ и $v(x)$, непрерывно дифференцируемые на этом промежутке. По правилу дифференцирования произведения, дифференциал функции $u(x)v(x)$ имеет вид:

$$d(uv) = u dv + v du$$

В силу операции интегрирования, которая является обратной к дифференцированию, непрерывные функции в правой части равенства имеют первообразные. Интегрируя левую и правую части, в силу свойства линейности неопределённого интеграла получаем:

$$\int d(uv) = \int (u dv + v du) = \int u dv + \int v du$$

По свойству неопределённого интеграла от дифференциала функции, левая часть равна uv (с точностью до константы). Таким образом:

$$uv = \int u dv + \int v du$$

Выражая интеграл $\int u dv$, получаем классическую формулу интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Смысл данной формулы заключается в том, что вычисление интеграла $\int u dv$ сводится к вычислению другого интеграла $\int v du$, который при правильном выборе функций u и v оказывается существенно проще исходного.

Классификация трех основных типов интегралов:

- Тип I (Понижение степени многочлена):** Интегралы вида $\int P_n(x)e^{ax}dx$, $\int P_n(x)\sin(bx)dx$, $\int P_n(x)\cos(bx)dx$, где $P_n(x)$ — многочлен степени n . В данном случае за u целесообразно выбирать многочлен $u = P_n(x)$, так как при его дифференцировании степень уменьшается ($du = P'_n(x)dx$), а в качестве dv берется оставшаяся тригонометрическая или показательная часть, легко интегрируемая методом табличных значений. Шаг повторяется n раз до полного исчезновения многочлена.
- Тип II (Переход к алгебраическим дробям):** Интегралы вида $\int P_n(x)\ln x dx$, $\int P_n(x)\arcsin x dx$, $\int P_n(x)\arctan x dx$. Здесь за u выбирается трансцендентная функция ($u = \ln x$ или $u = \arctan x$), поскольку операция дифференцирования превращает её в алгебраическое выражение. В качестве dv берется многочлен с дифференциалом $dv = P_n(x)dx$, интегрирование которого дает функцию v , являющуюся многочленом степени $n + 1$. После применения формулы интегрирования по частям новый интеграл представляет собой интегрирование рациональной дроби.
- Тип III (Циклические интегралы):** Интегралы вида $\int e^{ax}\sin(bx)dx$ и $\int e^{ax}\cos(bx)dx$. Особенность данного типа заключается в том, что ни показательная, ни тригонометрическая функции не упрощаются при дифференцировании или интегрировании. Применяя формулу по частям дважды (выбирая на каждом шаге за u функции одного класса — либо всегда экспоненту, либо всегда тригонометрию), мы возвращаемся к исходному интегралу, формируя линейное уравнение относительно искомого интеграла.

Бонус-пример на каждый тип:

- **Пример для Типа I:** Вычислим интеграл $\int x e^{2x} dx$. Пусть $u = x \implies du = dx$, а $dv = e^{2x} dx \implies v = \frac{1}{2} e^{2x}$. Тогда:

$$\int x e^{2x} dx = x \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4} (2x - 1) + C.$$

- **Пример для Типа II:** Вычислим интеграл $\int \ln x dx$. Пусть $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$, а $dv = dx \implies v = x$. Применяем формулу:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

- **Пример для Типа III:** Найдем интеграл $I = \int e^x \cos x dx$. Пусть $u = e^x \implies du = e^x dx$, а $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$. Получаем:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

Применим метод по частям к полученному интегралу повторно, удерживая выбор u за экспонентой: $u = e^x \implies du = e^x dx$, $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$.

$$I = e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x) e^x dx \right) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx$$

Замечаем, что последний интеграл равен I . Получаем алгебраическое уравнение:

$$I = e^x (\sin x + \cos x) - I \implies 2I = e^x (\sin x + \cos x) \implies I = \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + C.$$

Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле

Сформулируйте и докажите теорему о замене переменной. Покажите на конкретном примере, как этот метод применяется для раскрытия циклических тригонометрических интегралов.

Теорема 1 (О замене переменной). Пусть функция $x = \varphi(t)$ определена и дифференцируема на промежутке T , а её множество значений представляет собой промежуток X . Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке X и имеет на нем первообразную $F(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$. Тогда на промежутке T функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ имеет первообразную $F(\varphi(t))$, и справедлива формула:

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx \Big|_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$$

Доказательство. Для доказательства данного тождества достаточно показать, что функция $F(\varphi(t))$ является первообразной для подынтегральной функции в левой части равенства. Согласно определению, продифференцируем сложную функцию $F(\varphi(t))$ по переменной t , используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Так как по условию теоремы $F'(x) = f(x)$, то, подставляя аргумент $x = \varphi(t)$, имеем $F'(\varphi(t)) = f(\varphi(t))$. Отсюда получаем:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Поскольку производная функции $F(\varphi(t))$ по переменной t в точности совпадает с подынтегральной функцией, то по определению неопределенного интеграла множество всех первообразных имеет вид $F(\varphi(t)) + C$, что завершает доказательство теоремы. $\square$

Пример (Раскрытие циклического тригонометрического интеграла). Рассмотрим интеграл от нечетной степени тригонометрической функции, порождающий циклический переход при неверном подходе, но эффективно раскрываемый подстановкой: $I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx$. Используем основное тригонометрическое тождество, чтобы выделить один дифференциал синуса: $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$. Тогда:

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x dx$$

Сделаем замену переменной $t = \cos x$. Находим дифференциал: $dt = -\sin x dx \implies \sin x dx = -dt$. Пересчитаем интеграл относительно переменной t :

$$I = \int (1 - t^2)t^2(-dt) = \int (t^4 - t^2)dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$$

Возвращаясь к исходной переменной x , получаем окончательный ответ:

$$I = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Бонус-пример (Универсальная тригонометрическая подстановка): Вычислим $I = \int \frac{dx}{2 + \cos x}$. Сделаем стандартную подстановку $t = \tan \frac{x}{2}$. Тогда выразим $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ и $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Подставляем в интеграл:

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + (1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C$$

Выполняя обратную замену, находим: $I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + C$.

Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize

Опираясь на свойства комплексной экспоненты и формулу Эйлера, проведите вывод формул для интегралов вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Докажите корректность перехода к комплексному интегралу $\int e^{(a+ib)x} dx$ и последующего разделения вещественной и мнимой частей.

Доказательство корректности перехода. Пусть задана комплексная функция вещественного аргумента $w(x) = u(x) + iv(x)$, где $u(x), v(x)$ — вещественные функции, непрерывные на рассматриваемом промежутке. По определению, интеграл от такой функции равен:

$$\int w(x) dx = \int (u(x) + iv(x)) dx = \int u(x) dx + i \int v(x) dx$$

Формула Эйлера задает связь комплексной экспоненты с тригонометрическими функциями: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Применим её к функции $e^{(a+ib)x}$:

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos(bx) + i \sin(bx)) = e^{ax} \cos(bx) + i e^{ax} \sin(bx)$$

Интегрируя это выражение по определению, получаем:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \int e^{ax} \cos(bx) dx + i \int e^{ax} \sin(bx) dx = I_1 + i I_2$$

Поскольку операция выделения вещественной (Re) и мнимой (Im) частей коммутирует с интегрированием, мы можем утверждать:

$$I_1 = \operatorname{Re} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right), \quad I_2 = \operatorname{Im} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right)$$

Так как закон дифференцирования $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ выполняется на комплексной плоскости для любого $k = a + ib \in \mathbb{C}$, операция вычисления первообразной от комплексной экспоненты полностью эквивалентна вещественному аналогу: $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$.

Вывод формул. Вычислим комплексный интеграл в явном виде:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} = \frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)}{a+ib}$$

Для разделения вещественной и мнимой частей избавимся от комплексности в знаменателе, умножив числитель и знаменатель на сопряженное число $(a-ib)$:

$$\frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos bx - ib \cos bx + ia \sin bx - i^2 b \sin bx)$$

Учитывая, что $i^2 = -1$, сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые компоненты:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} ((a \cos bx + b \sin bx) + i(a \sin bx - b \cos bx))$$

Выделяя вещественную и мнимую части, получаем искомые формулы для интегралов:

$$I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2+b^2} + C$$

$$I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2+b^2} + C$$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int e^{3x} \sin(2x) dx$. В данном случае параметры $a = 3$, $b = 2$. Прямым подстановлением в выведенную формулу для I_2 получаем:

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{3^2+2^2} + C = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{13} + C.$$

Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов

Проведите сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях и метода частных значений. Дайте обоснование методу вычетов Хевисайда для случая простых линейных множителей в знаменателе.

Сравнительный анализ методов. При разложении правильной рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на сумму элементарных дробей ключевым этапом является определение неизвестных числителей. Пусть знаменатель разложен на множители, и дробь представлена в каноническом виде с неопределенными коэффициентами. После приведения к общему знаменателю возникает тождество числителей: $P(x) \equiv M(x)$, где $M(x)$ — многочлен, содержащий неизвестные коэффициенты $A, B, C, \dots$. Для их нахождения используются два подхода:

1. **Метод приравнивания коэффициентов:** Основан на теореме о равенстве многочленов (многочлены тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях переменной x^k). Приравнивая коэффициенты при $x^0, x^1, \dots, x^{n-1}$, мы получаем систему из n линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно n переменных.

Преимущества: Универсален, применим к любым типам корней (кратным, комплексным).

Недостатки: При больших степенях ведет к громоздким системам уравнений, требующим значительных вычислений (например, методом Гаусса).

2. **Метод частных значений:** Основан на том, что полученное равенство числителей является тождеством, верным для любого значения x . Мы можем подставить вместо x любые удобные числа. Наиболее выгодно подставлять действительные корни знаменателя $Q(x)$, так как при этом большая часть слагаемых в правой части мгновенно обращается в нуль, позволяя сразу найти значения некоторых коэффициентов.

Преимущества: Позволяет моментально найти коэффициенты при простых линейных множителях без составления СЛАУ.

Недостатки: Если корни знаменателя комплексные или кратные, метод не позволяет напрямую найти все коэффициенты, и приходится комбинировать его с подстановкой искусственных значений (например, $x = 0, x = 1$).

Обоснование метода вычетов Хевисайда. Пусть рациональная дробь имеет вид $\frac{P(x)}{Q(x)}$, причем знаменатель содержит простой (кратности 1) линейный корень $x = x_1$. Тогда многочлен можно записать как $Q(x) = (x - x_1)R(x)$, причем $R(x_1) \neq 0$. Разложение на элементарные дроби имеет вид:

$$\frac{P(x)}{(x - x_1)R(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \dots$$

Умножим обе части тождества на линейный множитель $(x - x_1)$:

$$\frac{P(x)}{R(x)} = A_1 + (x - x_1) \cdot \left(\dots \right)$$

Перейдем к пределу при $x \rightarrow x_1$. Поскольку выражение в скобках представляет собой правильную дробь, не имеющую особенностей в точке x_1 , произведение второго слагаемого на $(x - x_1)$ стремится к нулю. Получаем явную расчетную формулу:

$$A_1 = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{P(x)}{R(x)} = \frac{P(x_1)}{R(x_1)}$$

Учитывая, что по правилу производной произведения $Q'(x) = R(x) + (x - x_1)R'(x)$, при подстановке $x = x_1$ имеем $Q'(x_1) = R(x_1)$. Отсюда вытекает классическая формула Хевисайда:

$$A_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$$

Бонус-пример (Метод Хевисайда в действии): Разложим дробь $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$.

- Для нахождения A (при $x_1 = 2$) «закрываем» множитель $(x - 2)$ в исходной дроби и подставляем $x = 2$:

$$A = \left. \frac{2x+3}{x+3} \right|_{x=2} = \frac{2(2)+3}{2+3} = \frac{7}{5}$$

- Для нахождения B (при $x_2 = -3$) «закрываем» множитель $(x + 3)$ и подставляем $x = -3$:

$$B = \left. \frac{2x+3}{x-2} \right|_{x=-3} = \frac{2(-3)+3}{-3-2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

Итог: $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{7}{5(x-2)} + \frac{3}{5(x+3)}$.

Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа

Выведите рекуррентную формулу для вычисления интеграла от элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Покажите этап интегрирования по частям и алгоритм понижения степени знаменателя.

Вывод рекуррентной формулы. Рассмотрим интеграл элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$. Для вывода рекуррентного соотношения применим искусственный прием, умножив и разделив числитель на a^2 , и прибавив/вычтя x^2 :

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2}{(x^2+a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2) - x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

Разобьем интеграл на разность двух интегралов в силу линейности:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{a^2} \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} I^*$$

где $I^* = \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n}$. Вычислим интеграл I^* методом интегрирования по частям. Пусть:

$$u = x \implies du = dx$$

$$dv = \frac{x dx}{(x^2 + a^2)^n} = \frac{1}{2}(x^2 + a^2)^{-n} d(x^2 + a^2) \implies v = \frac{1}{2(1-n)(x^2 + a^2)^{n-1}}$$

Применяя формулу по частям $\int u dv = uv - \int v du$, получаем:

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2 + a^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{2(1-n)(x^2 + a^2)^{n-1}} = \frac{x}{2(1-n)(x^2 + a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}$$

Подставим найденное выражение для I^* обратно в уравнение для I_n :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left[\frac{x}{2(1-n)(x^2 + a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right]$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые при I_{n-1} . Заметим, что $\frac{1}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)}$:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Приведем коэффициенты при I_{n-1} к общему знаменателю $2a^2(n-1)$:

$$\frac{2(n-1)-1}{2a^2(n-1)} = \frac{2n-2-1}{2a^2(n-1)} = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}$$

Таким образом, получаем окончательную рекуррентную формулу понижения степени:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Бонус-пример: Найдём интеграл $I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+4)^2}$. Здесь $a = 2 \implies a^2 = 4$, степень $n = 2$. Базовый интеграл первого порядка равен:

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Применяем выведенную формулу для случая $n = 2$:

$$I_2 = \frac{x}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)(x^2 + 4)^{2-1}} + \frac{2(2)-3}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)} I_1 = \frac{x}{8(x^2 + 4)} + \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \right) + C$$

$$I_2 = \frac{x}{8(x^2 + 4)} + \frac{1}{16} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C.$$

Вопрос 6. Метод Остроградского

Дайте обоснование методу выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби, знаменатель которой имеет кратные корни. Докажите корректность дифференцирования основного уравнения Остроградского для перехода к алгебраической системе линейных уравнений.

Теоретическое обоснование метода. Пусть задан интеграл от правильной рациональной дроби $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, где многочлен знаменателя $Q(x)$ имеет кратные корни (действительные или комплексные), то есть его каноническое разложение имеет вид $Q(x) = (x - x_1)^{k_1} \dots (x^2 + p_1x + q_1)^{m_1} \dots$. Традиционное разложение такой дроби на элементарные приводит к дробям высоких порядков, интегрирование которых требует применения громоздких рекуррентных формул понижения степени знаменателя.

Метод Остроградского позволяет обойти эту процедуру и чисто алгебраически выделить рациональную (алгебраическую) часть интеграла от трансцендентной части (логарифмы, арктангенсы). Основное уравнение метода имеет вид:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{X(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{Y(x)}{Q_2(x)} dx$$

где структура новых знаменателей однозначно определяется по исходному знаменателю $Q(x)$:

1. $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$ — многочлен, содержащий все те же корни, что и $Q(x)$, но их кратности снижены ровно на единицу. Таким образом, $\frac{X(x)}{Q_1(x)}$ является искомой рациональной частью первообразной.
2. $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$ — многочлен, содержащий все корни знаменателя $Q(x)$, но строго первой кратности. Дробь $\frac{Y(x)}{Q_2(x)}$ под интегралом даст исключительно трансцендентные функции.

Степени неопределенных многочленов числителей выбираются на единицу меньше степеней соответствующих знаменателей: $\deg X = \deg Q_1 - 1$, $\deg Y = \deg Q_2 - 1$.

Доказательство корректности дифференцирования. Для нахождения коэффициентов многочленов $X(x)$ и $Y(x)$ выполним операцию дифференцирования обеих частей основного уравнения по переменной x . На основании основной теоремы дифференциального исчисления, производная от неопределенного интеграла по его верхнему пределу равна подынтегральной функции:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x)}{Q_2(x)}$$

Докажем, что полученное уравнение легко сводится к линейной системе уравнений. Умножим обе части равенства на исходный многочлен $Q(x)$. Учитывая, что по определению $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$, получаем:

$$P(x) = \frac{(X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_2(x)}$$

Сокращая дроби, приходим к уравнению:

$$P(x) = \frac{X'(x)Q_1(x)Q_2(x) - X(x)Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Поскольку $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$, то выражение $\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Действительно, $Q'(x) = (Q_1(x)Q_2(x))' = Q_1'(x)Q_2(x) + Q_1(x)Q_2'(x)$. Разделив на $Q_1(x)$, видим, что все слагаемые целочисленны по структуре степеней. Окончательно получаем алгебраическое тождество многочленов:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x) \frac{Q_1'(x)Q_2(x) - Q'(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Левая и правая части полученного тождества представляют собой многочлены. Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x , мы получаем совместную систему линейных алгебраических уравнений. Корректность гарантируется линейной независимостью базисных дробей разложения.

Бонус-пример: Применим метод к интегралу $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$. Здесь $Q(x) = (x^2 - 1)^2$.

- Находим знаменатели: $Q'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 4x(x^2 - 1)$. Тогда $Q_1(x) = \text{НОД}(Q, Q') = x^2 - 1$. Соответственно, $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)} = x^2 - 1$.
- Записываем структуру числителей: так как $\deg Q_1 = 2$ и $\deg Q_2 = 2$, то $\deg X = 1 \implies X(x) = Ax + B$, $\deg Y = 1 \implies Y(x) = Cx + D$.
- Формула Остроградского: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-1} + \int \frac{Cx+D}{x^2-1} dx$. Дифференцируем:

$$\frac{1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B)}{(x^2 - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 1} \implies 1 = A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B) + (Cx + D)(x^2 - 1)$$

Раскрывая скобки и приравнявая коэффициенты, находим: $A = 0, B = -1/2, C = 0, D = -1/2$.

- Итог: $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$.

Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей

Опираясь на понятие рационализирующей подстановки, подробно разберите метод интегрирования выражений, содержащих дробно-линейные иррациональности вида $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Докажите теорему о сведении таких интегралов к интегралам от рациональных функций.

Теорема 2 (О рационализации дробно-линейных иррациональностей). Интеграл вида $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$, где R — рациональная функция своих аргументов, а $ad - bc \neq 0$, с помощью подстановки $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ всегда сводится к интегралу от рациональной функции переменной t .

Доказательство. Пусть $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Для доказательства теоремы необходимо показать, что переменная x и её дифференциал dx выражаются через целые рациональные степени переменной t . Возведем обе части равенства в степень n :

$$t^n = \frac{ax + b}{cx + d}$$

Выразим отсюда x . Для этого умножим обе части на знаменатель $cx + d$:

$$t^n(cx + d) = ax + b \implies cxt^n + dt^n = ax + b \implies x(ct^n - a) = b - dt^n$$

Отсюда получаем явное выражение для переменной x как рациональной функции от t :

$$x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a} = \psi(t)$$

Поскольку функция $\psi(t)$ является дробно-рациональной (отношение двух многочленов), её производная по переменной t также будет являться дробно-рациональной функцией. Найдем дифференциал dx :

$$dx = \psi'(t)dt = \frac{(-d \cdot nt^{n-1})(ct^n - a) - (b - dt^n)(c \cdot nt^{n-1})}{(ct^n - a)^2} dt = \frac{nt^{n-1}(ad - bc)}{(ct^n - a)^2} dt$$

Подставим полученные выражения в исходный интеграл:

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx = \int R(\psi(t), t) \psi'(t) dt$$

Так как суперпозиция и произведение рациональных функций представляют собой рациональную функцию, подынтегральное выражение становится чистой рациональной дробью от переменной t . Теорема доказана. $\square$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$. Данный интеграл содержит простую линейную иррациональность $\sqrt{x}$. Сделаем замену $t = \sqrt{x} \implies x = t^2$, следовательно, $dx = 2t dt$. Подставляем выражения в исходный интеграл:

$$\int \frac{2t dt}{(1+t^2) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t + C$$

Выполняя обратную замену $t = \sqrt{x}$, получаем окончательный ответ: $2 \arctan \sqrt{x} + C$.

Вопрос 8. Подстановки Эйлера

Сформулируйте геометрические и алгебраические предпосылки трех подстановок Эйлера для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$. Выведите формулы для первой и второй подстановок Эйлера, доказав их рационализирующий характер.

Алгебраические предпосылки. Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$ не могут быть вычислены в элементарных функциях напрямую, если квадратный трехчлен не является полным квадратом. Эйлер предложил три подстановки, основанные на алгебраической структуре коэффициентов трехчлена, которые переводят кривую второго порядка в параметрический вид, выражаемый рациональными функциями.

Вывод первой подстановки Эйлера ($a > 0$). Если старший коэффициент квадратного трехчлена положителен, то при очень больших x поведение корня близко к поведению функции $\pm\sqrt{ax}$. Это позволяет сделать замену:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{ax} + t$$

Выберем знак «+» и возведем обе части равенства в квадрат для уничтожения радикалов:

$$ax^2 + bx + c = (\sqrt{ax} + t)^2 = ax^2 + 2\sqrt{ax}t + t^2$$

Слагаемые ax^2 в левой и правой частях взаимно уничтожаются, что линейризует уравнение относительно x :

$$bx + c = 2\sqrt{ax}t + t^2 \implies x(b - 2\sqrt{at}) = t^2 - c$$

Отсюда получаем строго рациональное выражение переменной x через параметр t :

$$x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}$$

Соответственно, дифференциал $dx = \left(\frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}\right)' dt$ и сам радикал также становятся рациональными функциями от t , что доказывает рационализирующий характер подстановки.

Вывод второй подстановки Эйлера ($c > 0$). Если свободный член положителен, то при $x = 0$ значение радикала равно $\pm\sqrt{c}$. Это позволяет связать радикал с переменной x через новый параметр t :

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$$

Выберем знак «+» и возведем равенство в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = (xt + \sqrt{c})^2 = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c$$

Уничтожая константу c в обеих частях, получаем уравнение:

$$ax^2 + bx = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt$$

Разделим обе части на x (предполагая $x \neq 0$), что снова линейризует уравнение по переменной x :

$$ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t \implies x(a - t^2) = 2\sqrt{c}t - b$$

Получаем рациональное выражение для x :

$$x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

Дифференциал dx и корень выражаются через рациональные дроби от t , интеграл успешно рационализируется.

Бонус-пример (Первая подстановка Эйлера): Вычислим $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$. Здесь $a = 1 > 0, c = 1$. Применяем первую подстановку Эйлера: $\sqrt{x^2+1} = -x + t \implies x^2 + 1 = x^2 - 2xt + t^2 \implies 1 = -2xt + t^2 \implies x = \frac{t^2-1}{2t}$. Дифференциал: $dx = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt = \frac{t^2+1}{2t^2} dt$. Выразим радикал: $\sqrt{x^2+1} = t - \frac{t^2-1}{2t} = \frac{t^2+1}{2t}$. Подставляем в интеграл:

$$\int \frac{\frac{t^2+1}{2t^2} dt}{\frac{t^2+1}{2t}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln \left| x + \sqrt{x^2+1} \right| + C.$$

Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва

Сформулируйте теорему Чебышёва об интегрировании дифференциального бинома. Проведите подробный разбор трех условий Чебышёва с указанием замен, переводящих интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ к интегралу от рациональной функции.

Теорема 3 (Теорема Чебышёва). Интеграл от дифференциального бинома $\int x^m(a+bx^n)^p dx$, где m, n, p — рациональные числа, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, выражается в элементарных функциях (интегрируется в конечном виде) тогда и только тогда, когда выполняется одно из следующих трех условий Чебышёва. Во всех остальных случаях интеграл является «неберущимся» в элементарных функциях.

Подробный разбор трех условий и замен: Прежде чем применять условия, выполняется базовая замена переменной для упрощения структуры степеней: $z = x^n \implies x = z^{1/n} \implies dx = \frac{1}{n} z^{\frac{1}{n}-1} dz$. Интеграл принимает вид $\frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a+bz)^p dz$. Это приводит к исследованию следующих случаев:

1. Первое условие: p — целое число ($p \in \mathbb{Z}$).

Если показатель степени p является целым числом, то подынтегральное выражение представляет собой сумму дробно-рациональных степеней независимой переменной x .

Рационализирующая подстановка: Пусть λ — наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей рациональных дробей m и n . Тогда замена $x = t^\lambda$ полностью уничтожает дробные степени аргумента x , приводя выражение к многочлену или правильной рациональной дроби.

2. Второе условие: $\frac{m+1}{n}$ — целое число ($\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$).

В этом случае после базовой замены переменная z вне скобок оказывается в целой степени, а дробной остается только степень выражения под скобкой.

Рационализирующая подстановка: Пусть s — знаменатель рационального числа p ($p = r/s$). Тогда применяется замена:

$$a + bx^n = t^s$$

Отсюда выражается $x^n = \frac{t^s - a}{b}$, что позволяет получить строго рациональные выражения для всех компонентов подынтегральной функции.

3. Третье условие: $\frac{m+1}{n} + p$ — целое число ($\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$).

В данном случае ни p , ни $\frac{m+1}{n}$ по отдельности не являются целыми числами, но их сумма дает целое число. Для извлечения выгоды из этого скрытого тождества бином искусственно преобразуется путем вынесения x^n за скобки: $x^m(a+bx^n)^p = x^m \cdot (x^n)^p \cdot (ax^{-n} + b)^p = x^{m+np}(ax^{-n} + b)^p$.

Рационализирующая подстановка: Пусть s — знаменатель рационального числа p . Замена имеет вид:

$$ax^{-n} + b = t^s \quad \text{или} \quad \frac{a + bx^n}{x^n} = t^s$$

Дифференцирование данного выражения приводит к полному взаимному сокращению иррациональностей.

Бонус-пример (Второе условие Чебышёва): Вычислим интеграл $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{x} dx = \int x^{-1}(1+x^{1/3})^{1/2} dx$. Здесь $m = -1, n = 1/3, p = 1/2$. Проверим второе условие: $\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{1/3} = 0 \in \mathbb{Z}$. Условие выполнено. Знаменатель p равен $s = 2$. Применяем подстановку: $1+x^{1/3} = t^2 \Rightarrow x^{1/3} = t^2 - 1 \Rightarrow x = (t^2 - 1)^3$. Находим дифференциал: $dx = 3(t^2 - 1)^2 \cdot 2t dt = 6t(t^2 - 1)^2 dt$. Подставляем:

$$\int \frac{t}{(t^2 - 1)^3} \cdot 6t(t^2 - 1)^2 dt = 6 \int \frac{t^2}{t^2 - 1} dt = 6 \int \left(1 + \frac{1}{t^2 - 1}\right) dt = 6t + 3 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$$

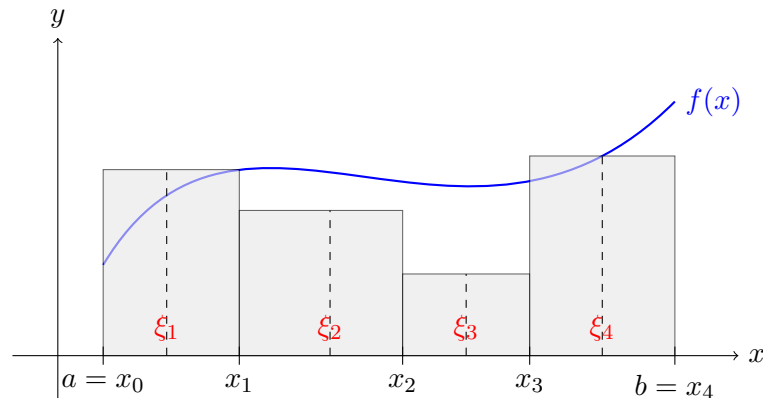
где $t = \sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}$.

Вопрос 10. Определенный интеграл Римана

Сформулируйте понятие определенного интеграла Римана через конструкции разбиения, размеченного разбиения и интегральных сумм. Докажите теорему о необходимом условии интегрируемости функции по Риману (ограниченность функции).

Конструкции интеграла Римана. Пусть функция $f(x)$ задана на конечном отрезке $[a, b]$ ($a < b$).

- Разбиение отрезка:** Назовем разбиением T отрезка $[a, b]$ конечный упорядоченный набор точек $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$. Эти точки делят отрезок на n элементарных отрезков $[x_{k-1}, x_k]$ длины $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$.
Параметром (или мелкостью) разбиения T называется длина наибольшего элементарного отрезка: $\delta(T) = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$.
- Размеченное разбиение:** Если на каждом элементарном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ выбрана точка $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, то совокупность точек $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ называется разметкой разбиения T , а пара (T, ξ) — размеченным разбиением.
- Векторное графическое представление разбиения отрезка и построения ступенчатых прямоугольников интегральной суммы Римана:



- Интегральная сумма Римана:** Для функции $f(x)$ и размеченного разбиения (T, ξ) интегральная сумма имеет вид:

$$\sigma(f, T, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

- Определение интеграла Римана:** Число I называется пределом интегральных сумм Римана при мелкости разбиения $\delta(T) \rightarrow 0$, если $\forall \varepsilon > 0$ существует $\exists \delta_0 > 0$ такое, что для любого разбиения T с параметром $\delta(T) < \delta_0$ и при любом выборе точек разметки ξ выполняется неравенство:

$$|\sigma(f, T, \xi) - I| < \varepsilon$$

В этом случае функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$, а число I обозначается как $\int_a^b f(x) dx$.

Теорема 4 (Необходимое условие интегрируемости Римана). *Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.*

Доказательство. Докажем от противного. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$, то есть существует конечный предел интегральных сумм $\lim_{\delta(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi) = I$, но при этом $f(x)$ является неограниченной на $[a, b]$.

Зафиксируем значение $\varepsilon = 1$. Из определения интегрируемости следует, что существует такое число $\delta_0 > 0$, что для любого разбиения T с мелкостью $\delta(T) < \delta_0$ и для любой разметки ξ выполняется неравенство:

$$|\sigma(f, T, \xi) - I| < 1 \implies |\sigma(f, T, \xi)| < |I| + 1$$

Зафиксируем какое-нибудь одно разбиение T , удовлетворяющее условию $\delta(T) < \delta_0$. Так как функция $f(x)$ неограничена на всем отрезке $[a, b]$, она обязана быть неограниченной хотя бы на одном из элементарных отрезков нашего разбиения. Пусть этот отрезок имеет номер k , то есть функция неограничена на $[x_{k-1}, x_k]$.

Разобьем интегральную сумму на два слагаемых, выделив отдельно k -й элемент:

$$\sigma(f, T, \xi) = f(\xi_k)\Delta x_k + \sum_{i \neq k} f(\xi_i)\Delta x_i$$

Обозначим фиксированную сумму по всем остальным отрезкам за константу $C = \sum_{i \neq k} f(\xi_i)\Delta x_i$. Она полностью неизменна, если мы зафиксируем точки разметки ξ_i во всех промежутках, кроме k -го. Тогда $\sigma(f, T, \xi) = f(\xi_k)\Delta x_k + C$.

Так как функция $f(x)$ неограничена на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$, мы можем выбрать точку разметки ξ_k таким образом, чтобы значение $|f(\xi_k)|$ оказалось сколь угодно большим. Выберем точку ξ_k так, чтобы выполнялось строгое неравенство:

$$|f(\xi_k)| > \frac{|I| + 1 + |C|}{\Delta x_k}$$

Умножим обе части на длину отрезка $\Delta x_k > 0$:

$$|f(\xi_k)\Delta x_k| > |I| + 1 + |C|$$

Используя алгебраическое неравенство треугольника в форме $|A + B| \geq |A| - |B|$, оценим модуль полной интегральной суммы:

$$|\sigma(f, T, \xi)| = |f(\xi_k)\Delta x_k + C| \geq |f(\xi_k)\Delta x_k| - |C|$$

Подставляя нашу нижнюю оценку для $|f(\xi_k)\Delta x_k|$, получаем:

$$|\sigma(f, T, \xi)| > (|I| + 1 + |C|) - |C| = |I| + 1$$

Таким образом, мы нашли такую разметку, для которой $|\sigma(f, T, \xi)| > |I| + 1$. Однако это прямо противоречит неравенству, полученному из предположения об интегрируемости функции. Полученное противоречие доказывает, что функция обязана быть ограниченной. $\square$

Бонус-пример (Функция Дирихле): Рассмотрим классический пример ограниченной, но не интегрируемой по Риману функции — функцию Дирихле $\chi(x)$ на отрезке $[0, 1]$, которая равна 1, если x рационально, и 0, если x иррационально.

Функция строго ограничена ($0 \leq \chi(x) \leq 1$). Однако для любого разбиения T , если мы выберем разметку ξ состоящей только из рациональных чисел, интегральная сумма будет равна: $\sum 1 \cdot \Delta x_k = 1$. Если же выбрать точки разметки из иррациональных чисел, то сумма равна $\sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$. Предел интегральных сумм не существует, так как значение зависит от выбора разметки при любой мелкости разбиения. Функция не интегрируема по Риману.